



SILABO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

I. DATOS GENERALES

1.1.	Carrera de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2.	Área curricular	: Área de estudios de especialidad
1.3.	Dpto. académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4.	Código	: IIS.19.10458
1.5.	Currículo: Año	: 2018 – F2
1.6.	Horas Semanales	: 05 Horas [T: 03 Hrs. P: 02 Hrs]
1.7.	Créditos	: 04
1.8.	Año Académico	: 2026-II
1.9.	Semestre de estudios	: X
1.10.	Modalidad	: Presencial
1.11.	Duración del semestre	: 18 semanas
1.12.	Prerrequisito	: Ninguno
1.13.	Docente	: Dr. Erbert Francisco Osco Mamani
1.14.	Correo electrónico	: eosco@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1 NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL CURSO

La presente asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de carácter teórico-práctico. El propósito de esta asignatura es brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos y los tópicos relacionados a adquisición de imágenes, mejoramiento espacio, frecuencia, segmentación, detección de bordes, filtrado y el procesamiento digital de imágenes

2.2 CONTENIDO GENERAL DEL CURSO

Fundamentos teóricos básicos que son aplicados en las áreas ligadas al análisis y procesamiento de imágenes. Introducción al procesamiento de imágenes, conceptos básicos, segmentación, color, histogramas, transformaciones geométricas, operaciones aritméticas, máscaras, Transformada Fourier 1D-2D, filtros, convolución, deconvolución, morfología, reconocimiento de patrones

III. COMPETENCIAS

3.1 Competencias genéricas institucionales

- Desarrolla pensamiento crítico
- Es líder
- Demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo
- Es hábil en la gestión de la información y manejo de TIC.
- Resuelve problemas

3.2 Competencias de la asignatura

- Analiza y Aplica adecuadamente diversas técnicas de procesamiento de imágenes digitales (operaciones con píxeles)
- Realiza tratamiento de imágenes digitales empleando software para aplicaciones prácticas
- Implementa diversos algoritmos de procesamiento de imágenes y reconoce la importancia de estos para situaciones reales.

IV. Organización de los contenidos y actividades

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: Introducción al procesamiento de imágenes digitales y empleo de software de procesamiento de imágenes			
Sem.	Conceptuales	Procedimentales	Actitudinal
01 (5%)	Presentación de la asignatura, introducción al procesamiento de imágenes	Presentación del sílabo, organización de la clase Introducción al procesamiento de imágenes	Desarrolla su capacidad de síntesis y análisis.
02 (12%)	Conceptos básicos, tipos de imágenes y formato de archivo	Conoce los conceptos básicos de imágenes, formato de archivo, manipulaciones básicas	Participa activamente con responsabilidad y respeto.



03 (18%)	Adquisición de imágenes	Conoce los conceptos de adquisición de imágenes	Exposición dialogada, trabajo aplicativo en aula.
04 (25%)	Histogramas, ecuación de histograma, Ecuación, suavizado de ruido	Conoce histogramas, ecuación de histograma, suavizado, ejemplos.	Trabajo aplicativo en aula (ejercicios).
05 (32%)	Segmentación simple a color, importancia, mejora de imágenes	Conoce los conceptos de segmentación simple a color, mejora de imágenes, Practica	Demostrar el trabajo grupal y respetar la opinión de sus compañeros.
06 (39%)	Transformaciones geométricas, Respuesta al impulso.	Conoce las transformaciones geométricas, histogramas, respuesta al impulso, practica.	Demostrar la responsabilidad frente al curso, y asistir puntualmente.
07 (45%)	Operaciones aritméticas, operaciones con máscaras, transformaciones de píxeles. Muestreo de señales 1D, Propiedades.	Conoce y realiza operaciones aritméticas con máscaras, transformaciones de píxeles muestreo de señales 1D	Pone en práctica los temas desarrollados en casos prácticos.
08 (48%)	Función impulso, convolución 1D	Conoce e implementa función impulso y convolución 1D	Demostrar el trabajo grupal y respetar la opinión de sus compañeros.
09 (50%)	Evaluación de I unidad	Desarrolla 1er Examen Parcial Expone sus proyectos finales de unidad I	Demostrar conocimientos, expone trabajo grupal

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: Operaciones de píxeles, procesamiento de archivos digitales de tipo mapa de bits, aplicación práctica de software

Sem.	Conceptuales	Procedimentales	Actitudinal
10 (57%)	Transformada de Fourier 1D	Reconoce la importancia de convolución 1D usando transformada de Fourier	Desarrolla su capacidad de síntesis y análisis.
11 (64%)	Implementación de filtros usando transformada de Fourier, Filtros 2D	Implementación de filtros usando transformada de Fourier con filtros 2D	Participa activamente con responsabilidad y respeto.
12 (70%)	Función impulso 2D	Conoce y emplea función impulso 2D, practica.	Exposición dialogada, trabajo aplicativo en aula.
13 (77%)	Muestreo 1D, 2D	Conoce, identifica y aplica muestreo 1D y 2D	Trabajo aplicativo en aula (ejercicios).
14 (84%)	Fourier 2D, implementación de filtros Segmentación de bordes, región Growing, ejemplos	Conoce Fourier 2D, aplica filtros de segmentación de bordes, practica.	Demostrar el trabajo grupal y respetar la opinión de sus compañeros.
15 (90%)	Morfología, operaciones, ejemplos de morfología. Método Otsu, Método MSER, ejemplos	Conoce, identifica y aplica morfología, Método Otsu, MSER.	Demostrar trabajo grupal con responsabilidad
16 (95%)	Top Hat, ejemplos. Mediana, filtro mediana, ejemplos Arquitecturas de procesamiento de imágenes	Conoce y realiza aplicaciones TopHat, mediana y arquitecturas de procesamiento de imágenes.	Demostrar la responsabilidad frente al curso, y asistir puntualmente.
17 (98%)	Examen Parcial II	Desarrolla II Parcial Expone sus proyectos finales de curso.	Demuestra liderazgo de trabajo grupal de casos prácticos
18 (100%)	Examen Sustitutorio	Entrega de evaluaciones finales	Demuestra liderazgo y resultados del curso

V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

5.1 Metodología

Exposiciones: De parte del profesor y los alumnos (en forma individual y grupal), para ofrecer información sobre una materia de estudio; los temas serán entregados con anticipación para su preparación.

Ejercicios. Permiten a los alumnos reforzar su aprendizaje a un ritmo propio y en un lugar fuera del aula; los ejercicios serán entregados con anticipación para su ejecución.

Métodos: Inductivo-Deductivo

Técnicas: Exposiciones, trabajos de investigación, conferencias simular soluciones casos prácticos.



5.2 Medios y materiales didácticos

Las exposiciones se realizarán utilizando herramientas como: pizarra, dispositivo proyector multimedia, power point, Videoconferencia, aula virtual, Separatas, direcciones electrónicas.

Se empleará el aula virtual de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en el enlace www.aula.unjbg.edu.pe

Los alumnos y el docente accederán a esta plataforma con sus cuentas de correo electrónico institucionales pertenecientes al dominio www.unjbg.edu.pe

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1 Matriz de evaluación

Unidad	Producto Académico	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
I	Evaluación teórica/práctico	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio Primer Parcial			
II	Evaluación teórica/práctico	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio Segundo Parcial			

6.2 Promedios

Primer parcial	Segundo parcial	Promedio final
PP1= 50%PEC+10%PED+40%PEP	PP2= 50%PEC+10%PED+40%PEP	$PF = \frac{PP1 + PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP2 : Promedio Parcial 2 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

6.3 Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de **un examen sustitutorio**, que reemplazará a la nota menor de uno de los promedios parciales (art. 79° del [Reglamento académico de estudios de pregrado de la UNJBG](#)).
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento General de la UNJBG](#)).
- La inasistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en el acta final. (art. 76°, 80° del Reglamento Académico)
- Evaluación permanente.

Acepciones:

- Las sesiones de teoría se realizarán de forma presencial, síncrona, según la naturaleza de la sesión, el curso o la normativa vigente.
- El aula virtual tiene como herramientas básicas (tareas, evaluaciones, foros, recursos de aprendizajes, chats, calificaciones, grupos y lecturas) y todo lo necesario para el dictado de clases no presenciales.
- El contacto del docente con los estudiantes será síncrono, que es el proceso de enseñanza aprendizaje en el que el docente y el estudiante están al mismo tiempo en el espacio virtual, pudiendo comunicarse en tiempo real, tendrá que respetar el horario de clases, establecido por la Escuela Profesional y asíncrono, proceso de



enseñanza aprendizaje en el que el docente y el estudiante no están conectados en el mismo espacio de tiempo virtual, haciendo uso de herramientas como video grabado, PPT, investigación, lecturas, prácticas con modelamiento o instrucciones didácticas. El aprendizaje asíncrono (será un complemento al proceso de enseñanza síncrono impartidas por el docente.

- En el aula virtual existe un módulo llamado evaluaciones para calificar el conocimiento del estudiante simulando un examen escrito de manera virtual, podrá evaluar de manera síncrono dependiendo de la necesidad del curso, usando videoconferencias.

VII. BIBLIOGRAFÍA

1. Anil K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA, 1989, ISBN 0-13-332578-4.
2. Jae S. Lim, Two-Dimensional Signal and Image Processing, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA, 1990, ISBN 0-13-934563-9.
3. John C. Russ, The Image Processing Handbook, Fourth Edition, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, USA, 2002, ISBN 0-8493-1142-X.
4. Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, Digital Image Processing, Second Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA, 2002. ISBN 0-130-94650-8.
5. Rodrigo Javier Herrera García, Procesamiento Digital de Imágenes, Notas de Clase, Universidad Distrital, Bogotá, Colombia, 2007.
6. William K. Pratt, Digital Image Processing, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1991, ISBN 0-471-85766-1.
7. Artículos de revistas: IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Trans. on Image Processing así como de los Proceedings of International Conferences on Image Processing, Computer Vision and Pattern Recognition.

Agosto de 2026



DR. ING. EDWIN A. HINOJOSA RAMOS
Director
Departamento Académico de Ingeniería en
Informática y Sistemas

Dr. Eberth Francisco Osco Mamani
Docente del Curso